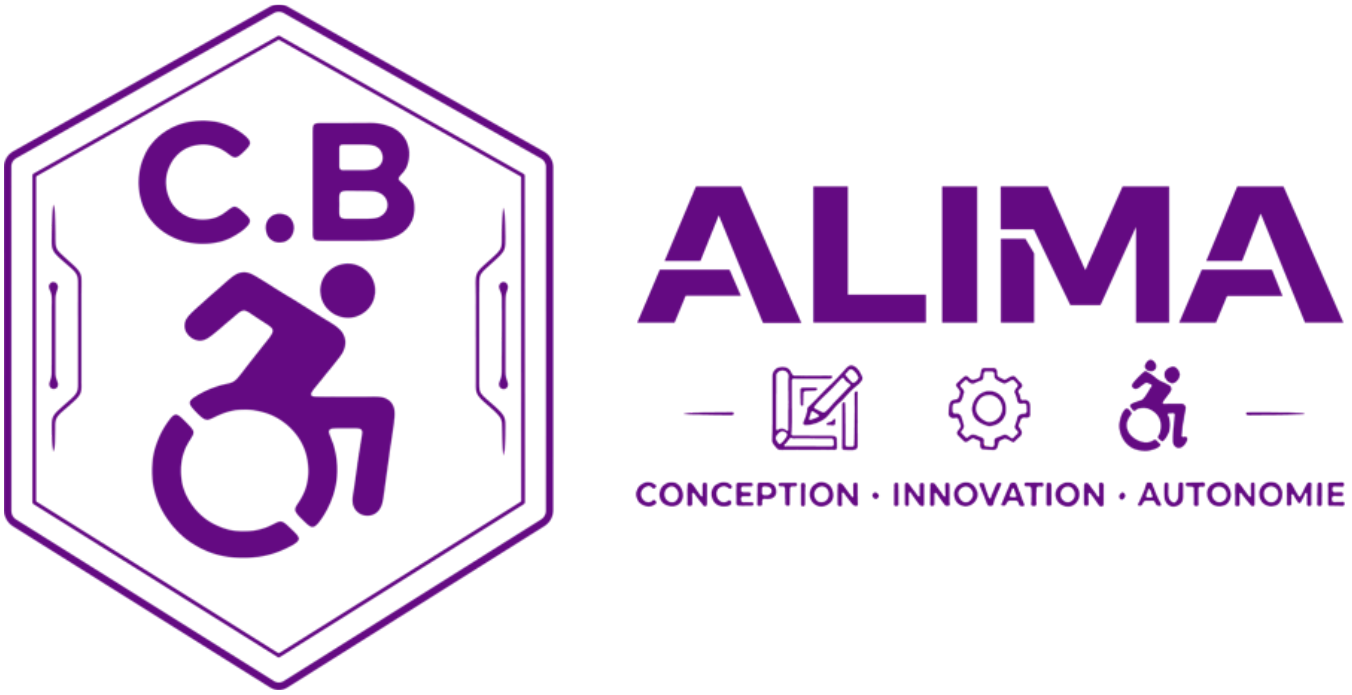
ALIMA Simply — Notice installateur

Oct 17, 2026 · @clems



CB ALIMA · Conception d'électronique d'adaptation PMR · cb-alima.fr · contact@cb-alima.fr

© 2026 CB ALIMA — Tous droits réservés. Ce document, les schémas, logiciels, micrologiciels (firmware) et marques ALIMA sont protégés. Toute reproduction, diffusion, modification ou rétro-ingénierie, totale ou partielle, sans autorisation écrite préalable est interdite.

Présentation

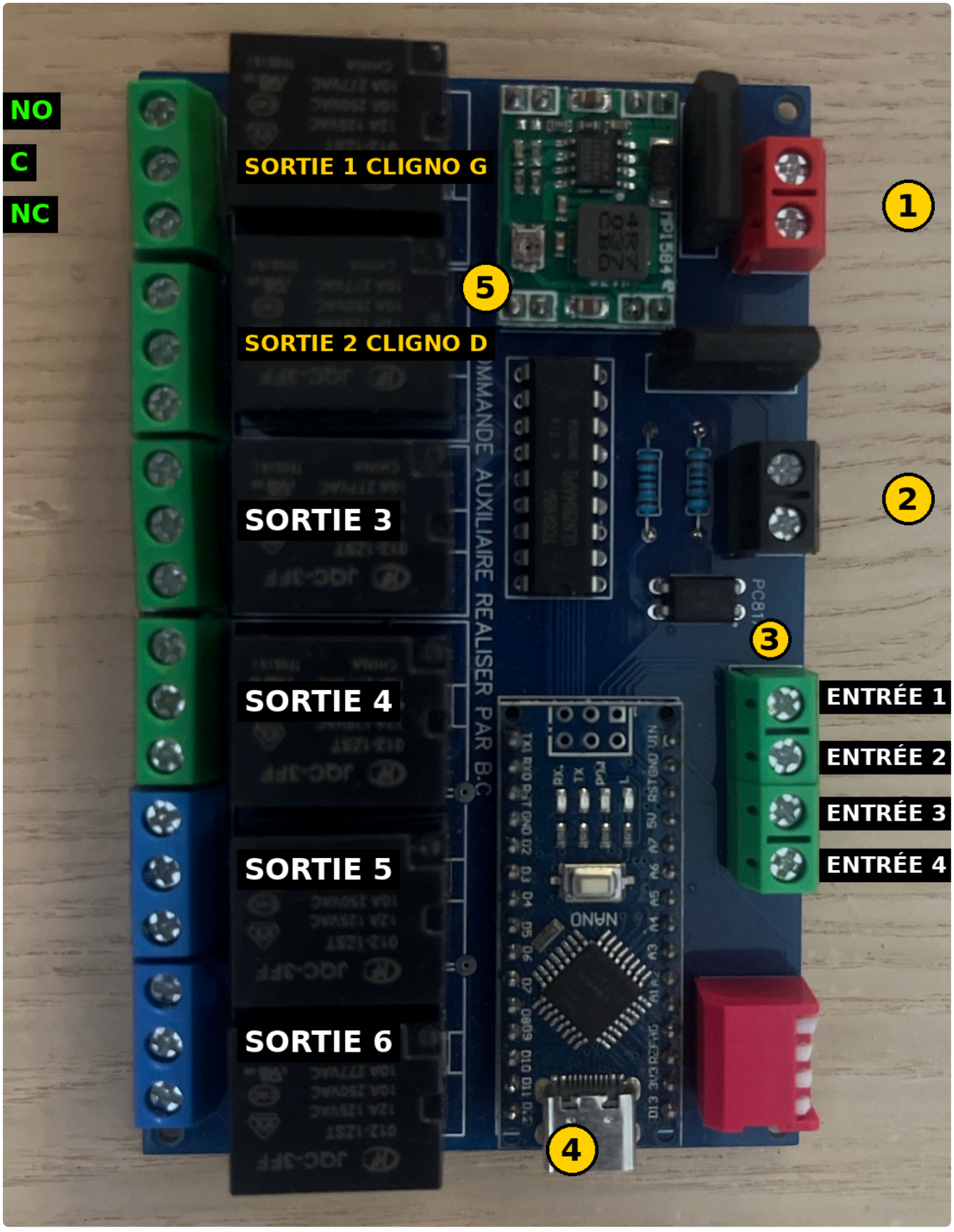
L'ALIMA Simply est une carte de commande auxiliaire à boutons : elle pilote jusqu'à 6 fonctions du véhicule (relais) depuis 4 interrupteurs, pour les conducteurs qui ne peuvent pas utiliser les commandes d'origine.

Élément	Caractéristique
Microcontrôleur	Arduino Nano (ATmega328P)
Alimentation	12 V du véhicule, sans polarité (pont de diodes)
Entrées interrupteurs	ENTRÉE 1 à ENTRÉE 4, reliées à la masse par l'interrupteur

Élément	Caractéristique
Entrée détection feux	ENTRÉE 12 V (feux), sans polarité, sur le bornier noir
Sorties	SORTIE 1 à SORTIE 6 (relais). SORTIE 1 et 2 : clignotants gauche et droit (et warning). SORTIE 3 à 6 : libres
Liaison de configuration	USB-C (série)

Repérage de la carte

Carte vue de dessus, posée comme sur la photo (USB-C en bas). Les noms ENTRÉE 1…, SORTIE 1… et les repères C / NO / NC sont ceux de l'application ALIMA : à inscrire à l'identique sur le boîtier plastique. Les couleurs des borniers sont normalisées.


NO
C
NC
SORTIE 1 CLIGNO G
5
SORTIE 2 CLIGNO D
SORTIE 3
SORTIE 4
SORTIE 5
SORTIE 6
IMMANDE AUXILIAIRE REALISER PAR B.C
1
2
3
4
ENTRÉE 1
ENTRÉE 2
ENTRÉE 3
ENTRÉE 4

Repère	Bornier	Nom dans l'appli	Rôle
1	Rouge, 2 vis	—	Alimentation 12 V. Pont de diodes : le sens n'a pas d'importance.
2	Noir, 2 vis	ENTRÉE 12 V (feux)	Détection des feux, sur les deux broches noires, en parallèle d'un feu (croisement, veilleuses, ou feu de plaque si les feux avant sont multiplexés). Pas de polarité.
3	Vert, 4 vis	ENTRÉE 1 à ENTRÉE 4 (ENTRÉE 1 en haut sur la photo)	Interrupteurs. Chaque entrée est reliée à la masse par le contact de l'interrupteur.
4	Prise USB-C	—	Configuration avec l'application ALIMA.
5	Régulateur de tension	—	Potentiomètre intégré et scellé : interdiction d'y toucher.
—	6 borniers de 3 vis (de haut en bas : 4 verts, puis 2 bleus)	SORTIE 1 à SORTIE 6 (SORTIE 1 en haut sur la photo)	Sorties relais. Ordre des vis, de haut en bas sur la photo : NO, C (commun), NC. SORTIE 1 = clignotant gauche, SORTIE 2 = clignotant droit : ces deux fonctions sont fixes. SORTIE 3 à 6 sont libres.

Avertissements d'utilisation

L'installation doit être faite par un professionnel de l'adaptation de véhicules. Une erreur de câblage peut provoquer un incendie, un dysfonctionnement d'une fonction de sécurité ou une perte de contrôle du véhicule.

- Débrancher la borne négative de la batterie avant toute intervention, et attendre la décharge des circuits (airbags notamment).

- Ne jamais raccorder la carte sur un circuit lié à la sécurité active ou passive (freinage, direction, airbags, ABS/ESP) sans validation écrite d'ALIMA.
- Ne jamais commander directement un feu, un essuie-glace ou une fonction réglementée sans vérifier que l'adaptation est autorisée pour ce véhicule.
- La commande d'origine du véhicule doit rester utilisable et prioritaire : la carte ne doit jamais l'empêcher de fonctionner.
- Chaque sortie relais doit être protégée par son propre fusible, placé au plus près de la source d'alimentation.
- Ne pas dépasser le courant maximal des contacts des relais (10 A). Pour une charge plus forte, utiliser un relais de puissance externe.
- Ne jamais brancher l'USB sur l'ordinateur quand le véhicule est en marche ou que la carte pilote des charges : configurer à l'arrêt.
- Monter la carte à l'abri de l'eau, de la chaleur et des vibrations, dans le boîtier fourni, loin des câbles d'allumage et des moteurs.
- Passer les câbles dans des gaines, avec des passe-fils aux traversées de tôle, à distance des pièces mobiles et chaudes.
- Aucune modification de la carte, de ses composants ou de son firmware n'est acceptée.
- Il est interdit de toucher au potentiomètre intégré et scellé sur le régulateur de tension.
- Remettre au client la notice d'utilisation et lui expliquer le fonctionnement et les limites de l'installation.

Fusibles et sections de câble

Le calibre du fusible se choisit pour protéger le câble, pas la charge : il doit être supérieur au courant de la charge et inférieur à ce que le câble et le contact du relais supportent.

Circuit	Fusible	Section de câble
Alimentation de la carte (bornier rouge)	2 A	0,75 mm²
ENTRÉE 1 à ENTRÉE 4 (bornier vert)	Aucun fusible dédié	0,75 mm²
ENTRÉE 12 V (feux) (bornier noir)	Fusible du circuit de feux d'origine	0,75 mm²

Circuit	Fusible	Section de câble
SORTIE 1 à SORTIE 6 (clignotants compris)	Calibré par l'installateur selon la charge (tableau ci-dessous), 10 A maximum	Selon la charge et le fusible (tableau ci-dessous)

Les contacts de chaque relais supportent 10 A au maximum (valeur inscrite sur le relais). Ne jamais mettre un fusible de plus de 10 A sur une sortie, et jamais plus de 5 A si le câble reste en 0,75 mm².

Choix du fusible par sortie (réseau 12 V). Courant = puissance ÷ 12. Le fusible doit rester au-dessus du courant de la charge (marge d'au moins 20 %) et ne jamais dépasser ce que supporte le câble.

Charge sur la sortie	Courant	Section minimale	Fusible conseillé
jusqu'à 24 W	2 A	0,75 mm²	3 A
jusqu'à 42 W	3,5 A	0,75 mm²	5 A
jusqu'à 72 W	6 A	1 mm²	7,5 A
jusqu'à 96 W	8 A	1 mm² (1,5 mm² conseillé)	10 A
plus de 96 W	plus de 8 A	interdit sur la carte	utiliser un relais externe de puissance piloté par la sortie

Ces valeurs sont indicatives pour des câbles courts (moins de 3 m) en cuivre. Pour une charge à fort appel de courant (moteur, pompe), prendre la valeur du courant de démarrage, ou utiliser un relais externe.

Repère indicatif pour un câble cuivre automobile, à valider selon le câble et la longueur du tracé :

Section	Fusible maximum
0,75 mm²	5 A
1 mm²	7,5 A à 10 A
1,5 mm²	15 A
2,5 mm²	20 A
4 mm²	30 A

Porte-fusible à moins de 30 cm de la source (batterie ou boîte à fusibles). Ne jamais remplacer un fusible par un calibre supérieur.

Raccordement de la carte

Batterie débranchée pendant tout le câblage. Reconnecter seulement quand tout est vérifié.

1. Fixer la carte dans son boîtier plastique, à l'abri de l'eau et de la chaleur.
2. Alimentation (repère 1, bornier rouge) : raccorder le 12 V et la masse avec un fusible de 2 A, en 0,75 mm². Le sens n'a pas d'importance.
3. ENTRÉE 12 V (feux) (repère 2, bornier noir) : raccorder les deux broches noires en parallèle d'un feu (croisement, veilleuses, ou feu de plaque si les feux avant sont multiplexés). Le sens n'a pas d'importance.
4. ENTRÉE 1 à ENTRÉE 4 (repère 3, bornier vert) : chaque vis est une entrée. Le contact de l'interrupteur relie la vis à la masse.
5. SORTIE 1 (clignotant gauche) et SORTIE 2 (clignotant droit) : raccorder sur C et NO (ou NC selon le montage), avec leur fusible. Ces deux sorties sont réservées aux clignotants et au warning.
6. SORTIE 3 à SORTIE 6 : raccorder chaque charge sur C et NO (ou NC selon le besoin), avec son fusible. Ordre des vis : NO, C, NC.
7. Reconnecter la batterie, puis suivre la mise en service avec l'application ALIMA (section suivante) pour tester chaque sortie.

Bornier	Couleur	Vis	Raccordement
Alimentation	Rouge	2	12 V et masse, fusible 2 A, sans polarité
ENTRÉE 12 V (feux)	Noir	2	En parallèle d'un feu, sans polarité

Bornier	Couleur	Vis	Raccordement
ENTRÉE 1 à ENTRÉE 4	Vert	4	Vers la masse par l'interrupteur
SORTIE 1 (clignotant gauche)	Vert	3	NO / C / NC
SORTIE 2 (clignotant droit)	Vert	3	NO / C / NC
SORTIE 3 et SORTIE 4	Vert	3 chacun	NO / C / NC
SORTIE 5 et SORTIE 6	Bleu	3 chacun	NO / C / NC

Paramétrage

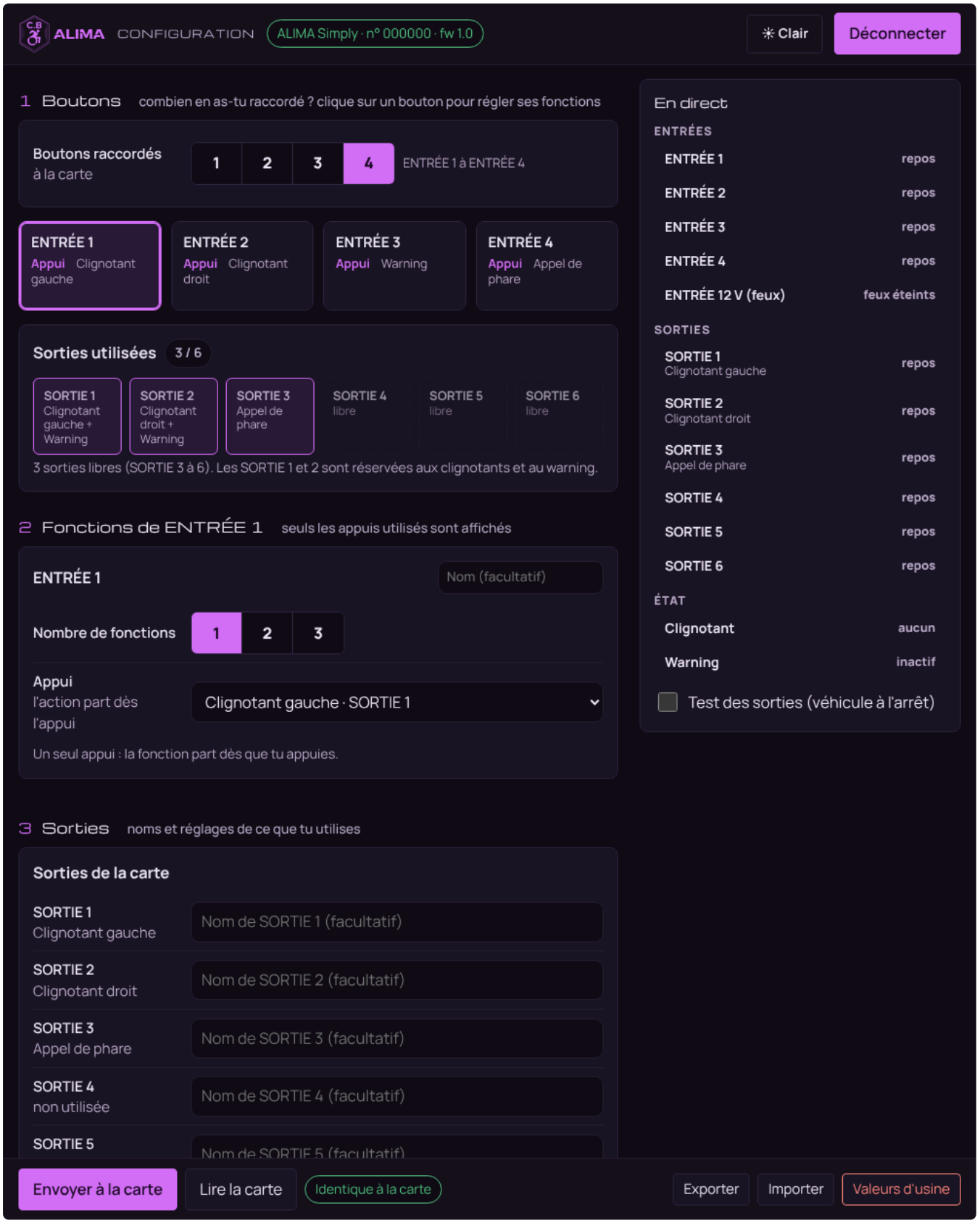
La carte se configure par la prise USB-C (repère 4) avec l'application ALIMA, véhicule à l'arrêt. L'application utilise les mêmes noms que le boîtier : ENTRÉE 1 à 4, ENTRÉE 12 V (feux), SORTIE 1 à 6.

Mise en service avec l'application ALIMA

Étape 1. Connecter la carte. Alimenter la carte, puis la relier à l'ordinateur par un câble USB-C de données (pas un câble de charge seule). Ouvrir l'application ALIMA (Chrome ou Edge, ou l'appli de bureau) et appuyer sur « Connecter ». Le port s'ouvre en redémarrant la carte : les sorties retombent. Ne jamais se connecter en roulant.



Étape 2. Vérifier la reconnaissance. La carte est reconnue automatiquement. La pastille verte indique le modèle (ALIMA Simply), le numéro de série et la version du firmware. L'application lit la configuration enregistrée dans la carte. À droite, le cadre « En direct » montre l'état de chaque ENTRÉE, de ENTRÉE 12 V (feux) et de chaque SORTIE.



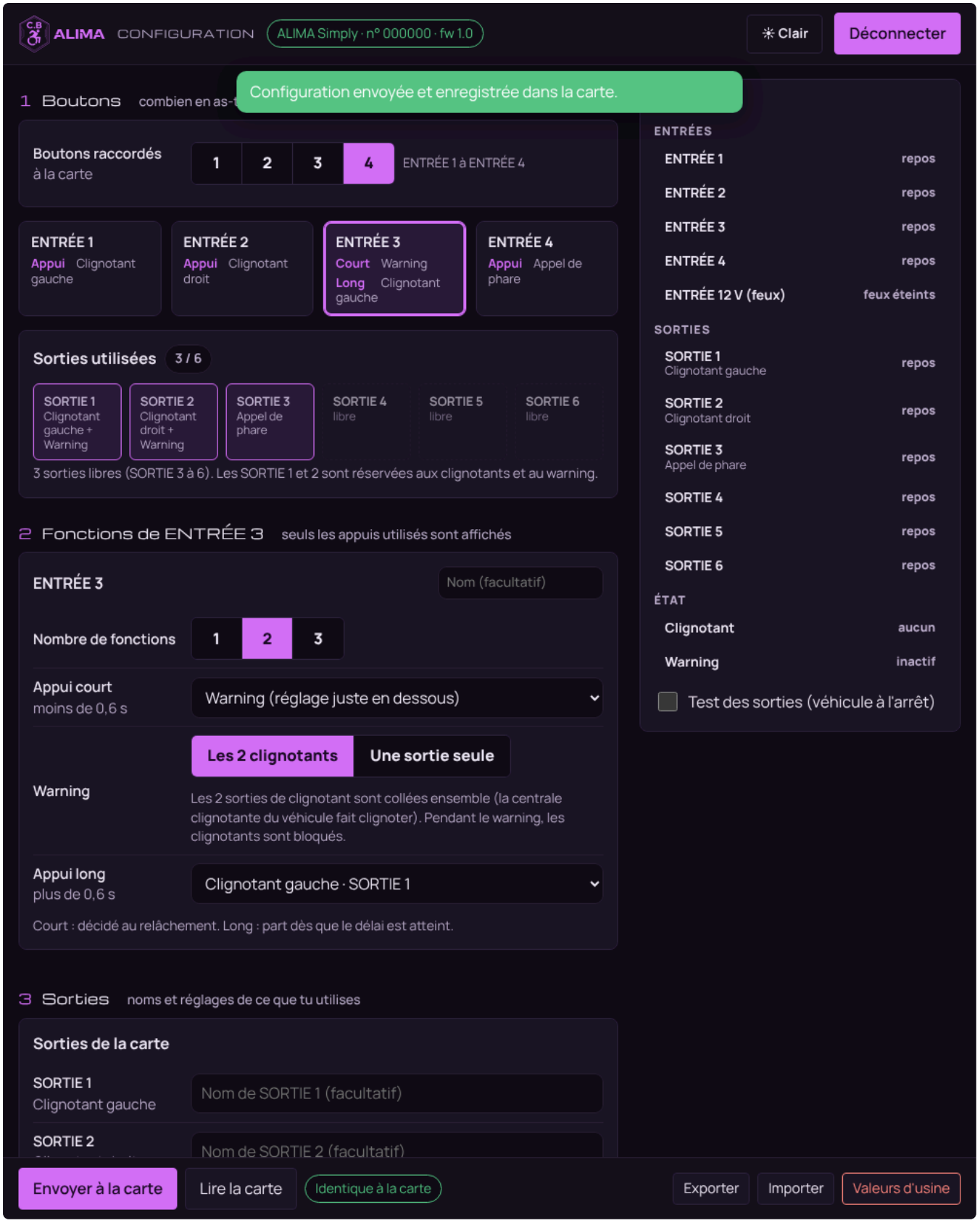
Configuration d'usine : ENTRÉE 1 = clignotant gauche, ENTRÉE 2 = clignotant droit, ENTRÉE 3 = warning, ENTRÉE 4 = appel de phare.

Étape 3. Régler les boutons (rubriques 1 et 2). Choisir le nombre de boutons raccordés (1 à 4) : ils correspondent à ENTRÉE 1 à ENTRÉE n. Cliquer sur la tuile d'une ENTRÉE, choisir son nombre de fonctions (1 à 3 : appui court, long, très long) et la fonction de chaque appui dans la liste. Chaque fonction indique la SORTIE qu'elle commande. Le cadre « Sorties utilisées » montre combien des 6 SORTIES sont prises ; SORTIE 1 et 2 sont réservées aux clignotants et au warning.

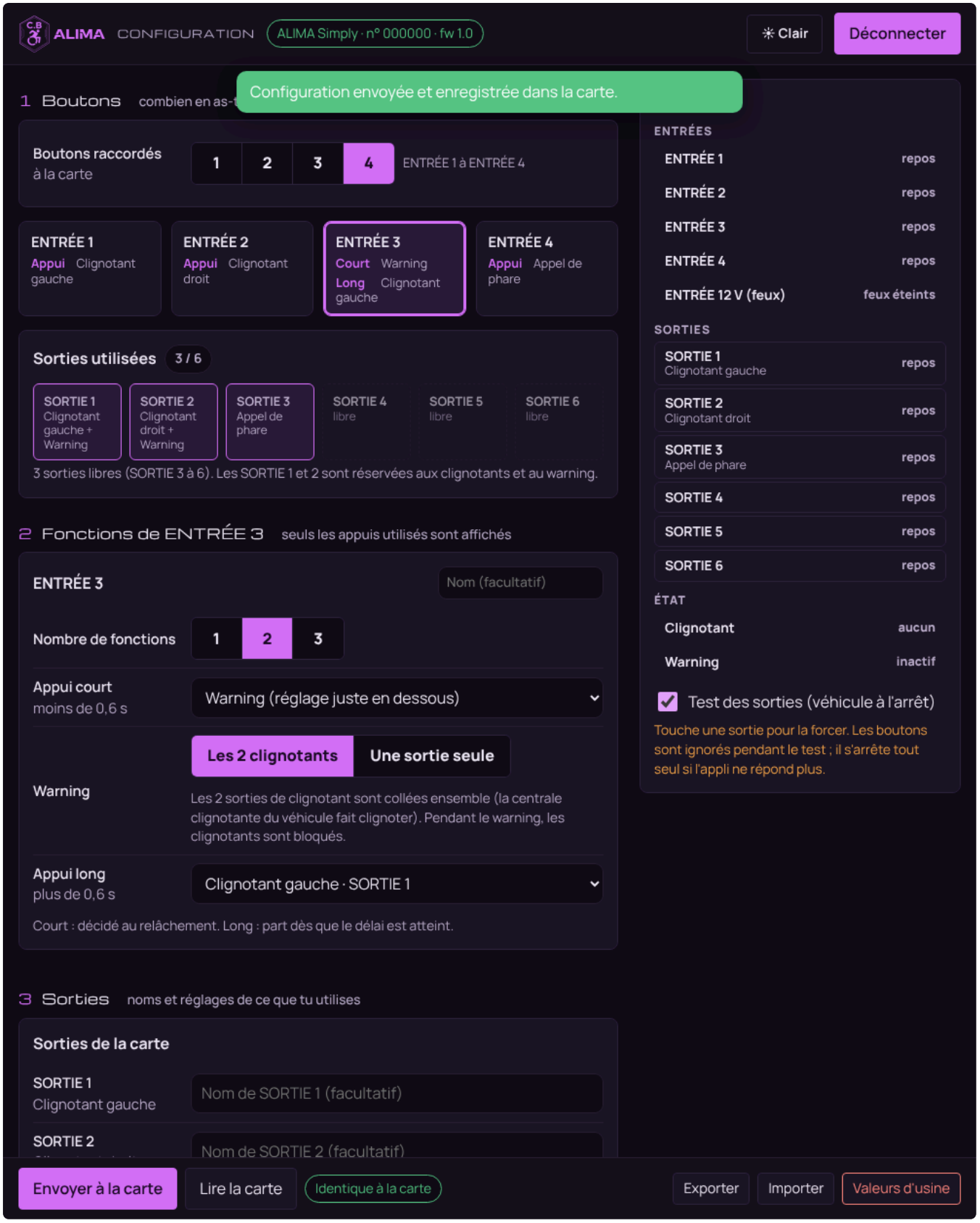
- **Warning** : au choix les 2 SORTIES de clignotant collées ensemble, ou une SORTIE dédiée. Pendant le warning, les clignotants sont bloqués.
- **Appel de phare / plein phare** : feux éteints = appel de phare, feux allumés = plein phare. Les feux sont lus sur ENTRÉE 12 V (feux).
- **SORTIE 3 à 6** : bistable (reste collée), monostable (tenue tant qu'on appuie) ou impulsion.

Étape 4. Noms et réglages (rubriques 3 et 4). Les noms des ENTRÉES et des SORTIES sont facultatifs et restent sur l'appareil. Réglages : appui long à partir de 600 ms (minimum 200 ms), appui très long à partir de 2000 ms, impulsion par défaut 250 ms (de 50 à 2500 ms), et une case pour inverser ENTRÉE 12 V (feux).

Étape 5. Envoyer à la carte. Appuyer sur « Envoyer à la carte ». Le message « Configuration envoyée et enregistrée dans la carte » s'affiche et la pastille passe à « Identique à la carte ». Si un cadre rouge « À corriger avant d'envoyer » apparaît, corriger le point indiqué : l'envoi est bloqué tant qu'il reste une erreur.



Étape 6. Tester les sorties, véhicule à l'arrêt. Cocher « Test des sorties », puis toucher une SORTIE pour la forcer et vérifier que la bonne charge réagit. Les boutons sont ignorés pendant le test, qui s'arrête seul si l'application ne répond plus.



Étape 7. Contrôler. Décocher le test, débrancher l'USB, puis essayer chaque ENTRÉE avec son interrupteur et contrôler les fonctions une par une.

Les boutons « Exporter » et « Importer » enregistrent la configuration dans un fichier et la copient sur une autre carte. « Valeurs d'usine » remet la configuration d'origine. Si la carte est verrouillée par ALIMA, l'application passe en lecture seule. Le firmware est installé par

ALIMA : ne pas le modifier.

Contrôles avant remise du véhicule

- [ ] Câblage vérifié visuellement : pas de câble pincé, dénudé ou au contact d'une pièce chaude ou mobile.
- [ ] Tous les fusibles posés au bon calibre.
- [ ] Chaque ENTRÉE (1 à 4) déclenche, avec son interrupteur, la bonne fonction.
- [ ] Chaque SORTIE commande la bonne charge, et rien d'autre (test des sorties de l'application).
- [ ] La commande d'origine du véhicule fonctionne toujours.
- [ ] ENTRÉE 12 V (feux) : la fonction réagit bien quand les feux sont allumés puis éteints.
- [ ] Aucun voyant défaut au tableau de bord, aucune décharge anormale de la batterie à l'arrêt.
- [ ] Notice remise au client et fonctionnement expliqué.

Symptôme	Vérification
Carte sans réaction	Fusible d'alimentation, masse, polarité du +12 V
Un relais ne colle pas	Fusible de la sortie, câblage de la charge
Commande qui se déclenche seule	Parasites : éloigner les câbles, vérifier la masse

Responsabilité et limites d'utilisation

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié. En installant la carte, l'installateur reconnaît avoir lu cette notice et en accepte les conditions.

- L'installateur est seul responsable de l'installation : choix et pose des fusibles, section des câbles, qualité des raccordements, tests et remise du véhicule au client.
- L'installateur est responsable du respect de la réglementation applicable au véhicule modifié (contrôle, déclaration ou homologation de l'aménagement, information de l'assureur du client, le cas échéant).
- La carte ALIMA Simply n'est pas un dispositif de sécurité. Elle ne doit jamais être raccordée à un circuit de sécurité (freinage, direction, airbag, motricité). Les essais se font véhicule à l'arrêt.
- Toute modification de la carte, de ses composants ou de son micrologiciel est interdite, y compris l'action sur le potentiomètre scellé du régulateur de tension. Elle annule la garantie et dégage CB ALIMA de toute responsabilité.

- CB ALIMA ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une installation non conforme à cette notice, d'une utilisation détournée, d'une surcharge des sorties ou d'une modification de la carte.
- Dans les limites permises par la loi, CB ALIMA n'est pas responsable des dommages indirects (immobilisation du véhicule, perte d'exploitation, frais de dépose et de repose, etc.). Sa responsabilité est limitée, à son choix, à la réparation, au remplacement ou au remboursement de la carte.
- Ces limitations ne s'appliquent pas en cas de dommage corporel, de faute lourde ou de dol, ni lorsque la loi l'interdit.

Garantie 2 ans

La carte ALIMA Simply est garantie 2 ans contre les défauts de fabrication et de composants, à compter de la date de livraison figurant sur la facture.

Ce que couvre la garantie. La réparation ou le remplacement de la carte défectueuse, au choix de CB ALIMA. La carte réparée ou remplacée conserve la durée de garantie restante.

Pour la faire jouer. Écrire à contact@cb-alima.fr avec le numéro de série de la carte, la facture et une description du problème (photos du montage si possible). Le retour de la carte est convenu avec CB ALIMA. Les frais d'envoi de la carte vers CB ALIMA sont à la charge du client ; CB ALIMA prend en charge le renvoi de la carte réparée ou remplacée si la garantie s'applique.

Exclusions. La garantie ne couvre pas :

- une installation non conforme à la notice : mauvais raccordement, polarité ou tension hors spécification, fusible absent ou inadapté ;
- une surcharge des sorties (plus de 10 A par contact de relais) ou un court-circuit ;
- l'eau, l'humidité, les chocs, la chaleur excessive, la corrosion ou les surtensions du réseau du véhicule ;
- toute modification ou réparation par un tiers, y compris l'action sur le potentiomètre scellé du régulateur ;
- un micrologiciel non fourni par CB ALIMA ;
- un accident, un incendie, un dommage de transport ou un cas de force majeure ;
- l'usure normale des relais, bornes, connecteurs et câbles ;
- une carte dont le numéro de série est absent ou illisible ;
- les frais de dépose et de repose, de main-d'œuvre et d'immobilisation du véhicule.

Cette garantie commerciale s'ajoute aux garanties légales, qu'elle n'exclut pas.

Cette notice est fournie à titre d'information. Document version 2026-10, susceptible d'évoluer.